

Techniques Numériques en Finance et en Assurance

MASTER ACTUARIAT — Deuxième année

Par : Adrien PETIT (p2305481), Rémi CABANE (p2310122), Mohamed el hafed Ismail(p2211161), Minh Hai DUONG (p2320598), Tedjani GHEMRI

Année universitaire : 2025–2026

Titre : Estimation d'une provision pour dépréciation durable (PDD) et construction de model points.

Professeur : ARMAND BERNOU

FORMATIONS

(ACTUARIAT (ECONOMETRIE & STATISTIQUES (CONTINUE & VAE (DOCTORALE

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Configuration et Paramètres	2
1.1.1	Paramètres de l'actif	2
1.1.2	Paramètres du taux d'intérêt	2
1.1.3	Corrélation et paramètres réglementaires	2
1.2	Fonctions de Simulation	2
1.2.1	Modélisation stochastique	2
1.2.2	Discretisation et simulation	3
2	Question 1 : Convergence	3
2.1	Définition de la dépréciation durable	3
2.2	Méthodes numériques	3
2.3	Résultats de convergence	4
2.4	Analyse	5
3	Question 2 — Estimation de la PDD	5
3.1	Estimation de la PDD par horizon : Comparaison naïve vs raffinée	5
3.2	Sensibilité de la PDD aux paramètres r_0 et σ	6
4	Question 3 — Sensibilité de la PDD (Grecques)	6
4.1	Méthodologie de calcul	6
4.2	Valeurs des grecques au point de base : Comparaison naïve vs raffinée	7
4.3	Profils des grecques	7
5	Question 4 : Paramétrage du Model Point et Estimation de la PDD1	8
5.1	1. Description des Paramètres du Model Point	8
5.2	2. Estimation de la PDD1 par la Méthode Naïve	9
6	Question 5 : Portefeuille multi-actifs et approximation par Model Point	9
6.1	Structure de corrélation et paramètres	10
6.2	Calcul de la PDD : Full portefeuille	10
6.3	Construction du Model Point	10
6.4	Comparaison numérique pour $T = 5$ et $T = 10$	11
6.5	Analyse et commentaires	11
6.6	Conclusion	11
7	Question 6 & 7 : Value at Risk et Comparaison	11
7.1	Définition et Méthodologie	11
7.2	Résultats Numériques	12
7.3	Analyse de la Distribution des Pertes	12
8	Conclusion	13
9	Organisation du travail	13

1 Introduction

Dans le cadre de la gestion actif-passif en assurance, la provision pour dépréciation durable (PDD) vise à anticiper une perte de valeur durable des actifs détenus par l'assureur. Elle est constituée lorsque la valeur de marché d'un actif devient significativement inférieure à sa valeur d'acquisition sur une période prolongée, traduisant une dégradation structurelle et non temporaire de sa valeur.

La PDD joue un rôle essentiel dans l'évaluation prudente des actifs au bilan de l'assureur, en permettant de refléter de manière anticipée le risque de moins-valeur future. Son calcul repose sur l'estimation probabiliste des pertes potentielles, sous une mesure de probabilité adaptée, et nécessite l'utilisation de méthodes numériques, notamment des simulations Monte-Carlo, lorsque les dynamiques de marché et de taux sont complexes.

L'objectif de ce projet est d'estimer et d'analyser la PDD dans différents cadres (mono-actif et multi-actifs), sur un ou plusieurs horizons temporels et d'évaluer la pertinence de l'utilisation d'un *model point* pour l'agrégation du risque, en comparant précision et coût de calcul.

1.1 Configuration et Paramètres

Cette section présente l'ensemble des paramètres utilisés dans le projet. Ceux-ci sont fixés conformément à l'énoncé et centralisés afin d'assurer la cohérence et la reproductibilité des résultats numériques.

1.1.1 Paramètres de l'actif

On considère un actif financier de prix S_t , caractérisé par :

- $S_0 = 100$: prix initial,
- $S_a = 110$: prix d'acquisition servant de barrière,
- $\sigma_S = 30\%$: volatilité de l'actif.

1.1.2 Paramètres du taux d'intérêt

Le taux d'intérêt sans risque suit un modèle de Vasicek, paramétré par :

- $r_0 = 2\%$: taux initial,
- $\gamma = 0.2$: vitesse de retour à la moyenne,
- $b = 2.5\%$: taux long terme,
- $\sigma_r = 1\%$: volatilité du taux.

1.1.3 Corrélation et paramètres réglementaires

Les sources d'aléa associées au taux et à l'actif sont corrélées avec un coefficient :

$$\rho = 0.1.$$

La dépréciation durable est définie à l'aide d'un facteur réglementaire :

$$\alpha = 0.8.$$

L'horizon d'étude est annuel, soit $T = 1$.

1.2 Fonctions de Simulation

Les quantités d'intérêt sont évaluées par simulation de Monte-Carlo. Les processus stochastiques sont discrétisés sur une grille temporelle régulière composée de N pas de temps.

1.2.1 Modélisation stochastique

Sous la probabilité risque-neutre Q , la dynamique du taux d'intérêt sans risque est donnée par le modèle de Vasicek :

$$dr_t = \gamma(b - r_t) dt + \sigma_r dW_t^r. \quad (1)$$

Le prix de l'actif risqué suit un modèle de Black–Scholes à taux stochastique :

$$dS_t = S_t (r_t dt + \sigma_S dW_t^S). \quad (2)$$

Les mouvements browniens W_t^r et W_t^S sont corrélés avec un coefficient ρ .

1.2.2 Discrétisation et simulation

Les équations différentielles stochastiques sont discrétisées à l'aide d'un schéma d'Euler–Maruyama. La discrétisation du processus de prix de l'actif est réalisée à l'aide d'un schéma d'Euler additif. Bien que ce schéma ne garantisse pas strictement la positivité du prix, il est suffisant dans le cadre de ce projet, l'objectif principal étant la comparaison des méthodes de détection de la dépréciation durable plutôt que la précision du schéma de simulation lui-même.

Les trajectoires du taux et de l'actif sont simulées conjointement en tenant compte de la corrélation entre les sources d'aléa. L'actualisation est effectuée trajectoire par trajectoire à l'aide du facteur stochastique :

$$D(0, t) = \exp \left(- \int_0^t r_u du \right),$$

approché numériquement sur la grille de discrétisation.

2 Question 1 : Convergence

Cette première partie a pour objectif d'étudier la convergence numérique de l'estimation de la provision pour dépréciation durable (PDD) en fonction du nombre de pas de discrétisation N .

2.1 Définition de la dépréciation durable

Sur un horizon annuel, la perte associée à l'actif est définie par :

$$\lambda_0 = (S_a - S_1)^+ \mathbf{1}_{\{S_1 \leq \alpha S_a\}} \mathbf{1}_{\{\sup_{u \in [1/2, 1]} S_u \leq S_a\}}. \quad (3)$$

La provision pour dépréciation durable est alors donnée par :

$$PDD_1 = E^Q [D(0, 1) \lambda_0]. \quad (4)$$

2.2 Méthodes numériques

Deux approches sont comparées pour la détection de la dépréciation durable :

Méthode naïve. La condition de non-franchissement de la barrière S_a est évaluée à partir du maximum discret de la trajectoire de S_t sur la grille temporelle. Cette méthode ne permet pas de détecter les excursions éventuelles entre deux dates de discrétisation.

Méthode raffinée (pont brownien). Cette méthode améliore la précédente en estimant la probabilité de franchissement de la barrière entre deux pas de temps à l'aide d'un pont brownien, permettant ainsi de corriger le biais de discrétisation.

On définit $N \in \{10, 50, 100, 500, 1000\}$ et $M = 100\,000$ trajectoires pour une meilleure précision.

Implémentation numérique. Dans les deux méthodes, les trajectoires de l'actif S_t et du taux r_t sont simulées à l'aide d'un schéma d'Euler sur une grille temporelle uniforme de pas $\Delta t = 1/N$. Pour chaque trajectoire, on vérifie d'abord la condition de perte en fin de période, $S_1 \leq \alpha S_a$.

Dans la **méthode naïve**, la condition de durabilité est évaluée en calculant le maximum discret de la trajectoire de S_t sur l'intervalle $[1/2, 1]$. La dépréciation est retenue uniquement si l'ensemble des valeurs observées sur la grille reste inférieur à S_a .

Dans la **méthode raffinée**, la même condition est évaluée de manière plus précise. Entre deux dates consécutives de la grille, lorsque les deux valeurs de S_t sont inférieures à S_a , la probabilité de franchissement de la barrière est estimée à l'aide d'un pont brownien appliqué au processus $\log S_t$. Un tirage aléatoire permet ensuite de déterminer si un franchissement a eu lieu entre les deux dates, ce qui permet de détecter des excursions non observables sur la grille discrète.

La perte λ_0 est ensuite calculée selon la définition théorique, et la PDD est estimée par moyennage Monte-Carlo sur l'ensemble des trajectoires simulées.

2.3 Résultats de convergence

Les simulations sont réalisées avec un nombre élevé de trajectoires de Monte-Carlo ($M = 100\,000$) afin de réduire l'erreur statistique et de s'assurer que les différences observées entre les méthodes proviennent principalement de la discrétisation temporelle et non du bruit de simulation.

Résultats numériques

N	PDD Naïve	PDD Raffinée	P(Hit) Naïve	P(Hit) Raffinée
10	12.56	11.94	0.331	0.310
50	12.24	11.88	0.323	0.312
100	12.11	11.85	0.320	0.312
500	12.18	12.06	0.321	0.317
1000	12.17	12.08	0.321	0.318

TABLE 1 – Convergence de la PDD et de la probabilité de franchissement selon N

Graphiques de convergence

La figure 1 présente la convergence de la probabilité de dépréciation ainsi que celle de la PDD estimée.

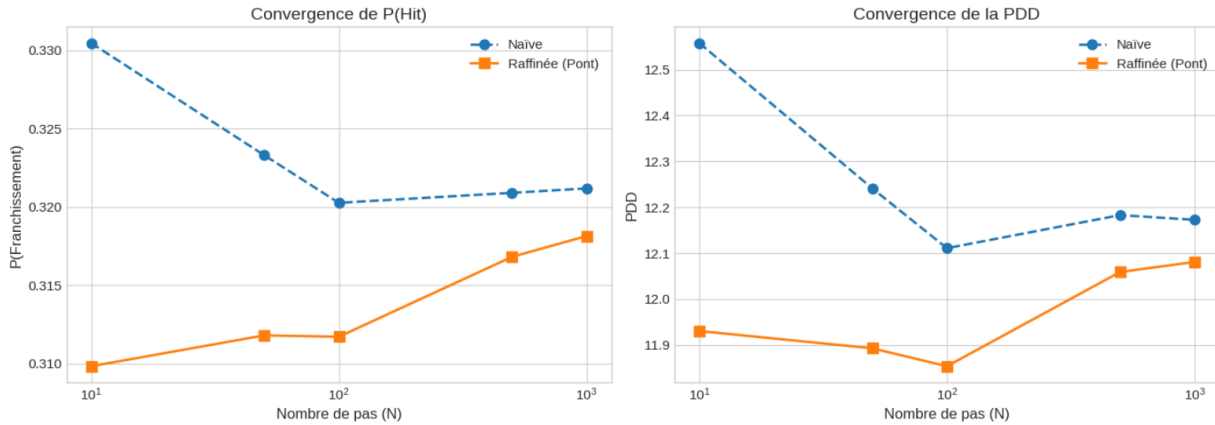


FIGURE 1 – Convergence de la probabilité de dépréciation et de la PDD pour les méthodes naïve et raffinée.

2.4 Analyse

Les résultats montrent que la méthode naïve surestime la probabilité de dépréciation durable pour des valeurs faibles de N . Ce biais est dû à l'incapacité de la grille discrète à détecter les franchissements de la barrière entre deux dates d'observation.

La méthode raffinée converge plus rapidement vers une valeur stable et fournit des estimations robustes dès $N = 50$. Cette amélioration est directement liée à la prise en compte explicite des excursions intermédiaires via le pont brownien.

Ces résultats confirment l'intérêt de la méthode raffinée pour l'évaluation précise de la PDD.

3 Question 2 — Estimation de la PDD

Dans cette section, nous étudions l'estimation de la provision pour dépréciation durable (PDD) sur plusieurs périodes pour un actif unique. Les dynamiques de l'actif risqué et du taux sans risque sont simulées sous la probabilité risque-neutre à l'aide d'un schéma d'Euler. Nous comparons deux méthodes :

- La **méthode naïve**, qui utilise uniquement les points de la discrétisation temporelle pour détecter le franchissement de la barrière S_a .
- La **méthode raffinée**, qui utilise des ponts browniens entre les points de discrétisation pour améliorer la détection.

La PDD à l'horizon T est définie par

$$\text{PDD}_T = E^Q \left[\sum_{t=0}^{T-1} e^{-r_0 t} \lambda_t(r, \sigma, S_a, S_0) \right],$$

où λ_t correspond à la perte enregistrée à la période t , définie récursivement.

3.1 Estimation de la PDD par horizon : Comparaison naïve vs raffinée

La PDD est estimée par simulation de Monte-Carlo pour différents horizons $T \in \{1, 2, 5, 10, 15\}$, avec une discrétisation annuelle composée de 100 pas par an. Les résultats obtenus pour les deux méthodes sont présentés dans le tableau ci-dessous.

T (ans)	N	PDD Naïve	PDD Raffinée	Écart (%)	$P(\lambda_0 > 0)$
1	100	12.3894	12.1770	1.74%	0.3250 / 0.3180
2	200	20.5561	20.3883	0.82%	0.3250 / 0.3180
5	500	34.3939	34.2632	0.38%	0.3250 / 0.3180
10	1000	45.9369	45.8674	0.15%	0.3250 / 0.3180
15	1500	52.4068	52.3289	0.15%	0.3250 / 0.3180

Analyse des résultats :

- On observe que la PDD est une fonction croissante de l'horizon temporel T pour les deux méthodes. Ce comportement est intuitif : plus l'horizon est long, plus l'actif est exposé à des épisodes de dépréciation durable, ce qui accroît la perte cumulée anticipée.
- La **méthode naïve** surestime systématiquement la PDD par rapport à la méthode raffinée. L'écart entre les deux méthodes est plus prononcé pour les horizons courts (1.74% pour $T = 1$) et diminue à mesure que l'horizon s'allonge (0.15% pour $T = 10$ et $T = 15$). Cette tendance s'explique par le fait que la méthode raffinée, en utilisant des ponts browniens, détecte plus précisément le moment exact du franchissement de la barrière, ce qui est particulièrement important pour les horizons courts où l'erreur de discrétisation a un impact relatif plus fort.
- La probabilité $P(\lambda_0 > 0)$ (indiquée dans le tableau sous la forme Naïve / Raffinée) reste constante pour chaque méthode sur tous les horizons, ce qui est cohérent avec le fait qu'elle dépend uniquement des conditions de dépréciation sur la première période. La méthode naïve produit une probabilité légèrement supérieure (0.3250 contre 0.3180), confirmant sa tendance à surestimer le risque de franchissement.

3.2 Sensibilité de la PDD aux paramètres r_0 et σ

Nous étudions ensuite la sensibilité de la PDD aux paramètres

- le taux sans risque initial r_0 ,
- la volatilité de l'actif σ ,

pour deux horizons représentatifs : $T = 1$ et $T = 10$.

Les résultats numériques (non reportés ici dans le détail pour les deux méthodes) montrent que pour les deux approches :

- la PDD décroît lorsque r_0 augmente. Une hausse du taux sans risque accroît l'actualisation des pertes futures et améliore la dérive de l'actif, réduisant ainsi la probabilité et l'ampleur des dépréciations ;
- la PDD augmente fortement avec la volatilité σ . Une volatilité plus élevée accroît la probabilité de franchissement de la barrière S_a et donc la fréquence des pertes durables.

Ces effets sont amplifiés pour l'horizon long $T = 10$, confirmant que la volatilité est un facteur clé du risque de dépréciation durable à long terme.

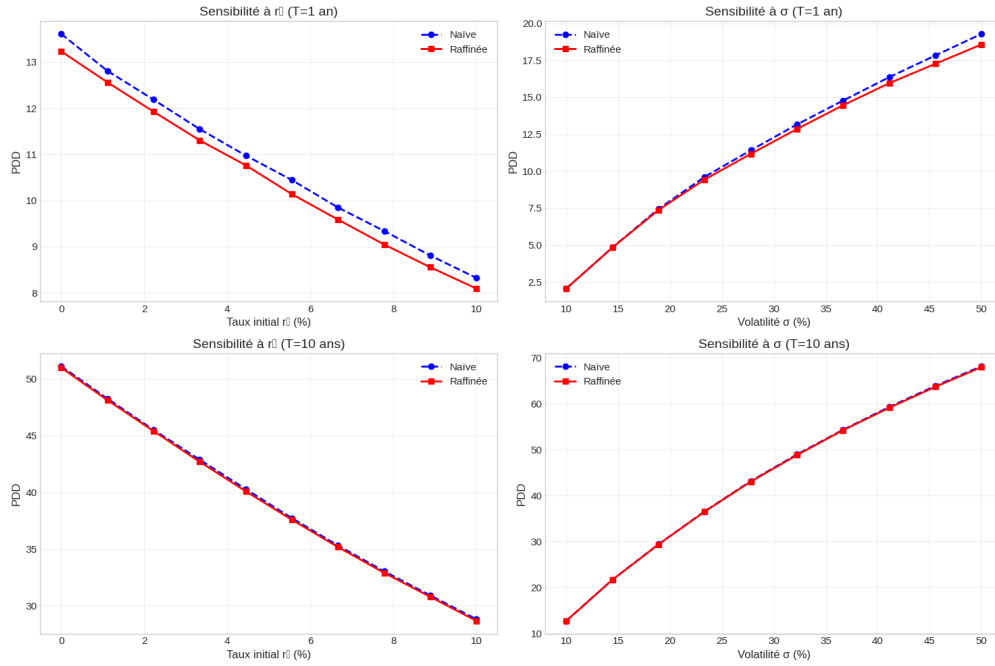


FIGURE 2 – PDD en fonction de r_0 et σ

4 Question 3 — Sensibilité de la PDD (Grecques)

Cette section est consacrée à l'étude de la sensibilité de la PDD par rapport aux paramètres fondamentaux du modèle, via le calcul des grecques :

$$\Delta = \frac{\partial PDD}{\partial S_0}, \quad Vega = \frac{\partial PDD}{\partial \sigma}, \quad Rho = \frac{\partial PDD}{\partial r_0}.$$

4.1 Méthodologie de calcul

Les grecques sont estimées par une méthode de différences finies centrales, combinée à l'utilisation de *Common Random Numbers* (CRN), afin de réduire la variance des estimateurs.

Pour un paramètre θ , la dérivée est approchée par

$$\frac{\partial PDD}{\partial \theta} \approx \frac{PDD(\theta + \varepsilon) - PDD(\theta - \varepsilon)}{2\varepsilon},$$

en utilisant les mêmes trajectoires browniennes pour les simulations perturbées. Cette approche est appliquée séparément aux méthodes naïve et raffinée.

4.2 Valeurs des grecques au point de base : Comparaison naïve vs raffinée

Pour $T = 1$ et les paramètres de référence, on obtient les valeurs suivantes pour les deux méthodes :

Grecque	Méthode Naïve	Méthode Raffinée	Écart (%)
Δ	-0.597614	-0.414353	44.23%
Vega	35.696835	35.018632	1.94%
Rho	-30.909402	-30.067576	2.80%

Interprétation et comparaison :

- Le **Delta** est négatif pour les deux méthodes, confirmant qu'une hausse de la valeur initiale de l'actif S_0 réduit la PDD, l'actif étant alors plus éloigné de la zone de dépréciation. Cependant, l'écart entre les méthodes est considérable (44.23%). La méthode naïve produit un Delta plus négatif, indiquant une sensibilité exagérée au prix initial. Ce biais provient de sa détection moins précise du franchissement, qui influence fortement la sensibilité à la condition initiale S_0 .
- Le **Vega** est positif pour les deux méthodes, traduisant une forte sensibilité de la PDD à la volatilité, qui augmente la probabilité de pertes durables. L'écart entre les méthodes est faible (1.94%), ce qui suggère que l'impact de la méthode de détection sur la sensibilité à la volatilité est limité.
- Le **Rho** est négatif pour les deux méthodes, montrant qu'une hausse du taux sans risque initial diminue la PDD, à la fois via l'actualisation et via une dérive plus favorable de l'actif. L'écart est également modéré (2.80%), indiquant que la sensibilité au taux est relativement robuste au choix de la méthode de détection.

Ces résultats mettent en évidence que la méthode naïve introduit un biais significatif dans l'estimation du Delta, tandis que les grecques Vega et Rho sont plus stables. Cette différence s'explique par le fait que le Delta dépend directement de la position initiale par rapport à la barrière, et donc de la précision avec laquelle on évalue la probabilité de franchissement.

4.3 Profils des grecques

Les profils des grecques sont ensuite tracés en fonction de S_0 , σ et r_0 pour les deux méthodes.

L'analyse graphique met en évidence que :

- Le Delta est négatif sur l'ensemble des configurations considérées, ce qui confirme qu'une augmentation de la valeur initiale de l'actif réduit la PDD. Le Delta devient moins négatif lorsque S_0 augmente, traduisant une diminution progressive du risque de dépréciation.
- Le Vega présente des variations non linéaires, reflétant la structure à barrière du problème, mais reste globalement positif. Les deux méthodes produisent des profils très similaires (sauf pour le vega en fonction de r_0).
- Le Rho est négatif sur l'ensemble des paramètres étudiés, indiquant qu'une augmentation du taux sans risque initial réduit la PDD. La méthode naïve est plutôt proche de la méthode raffinée en regardant par rapport à σ .

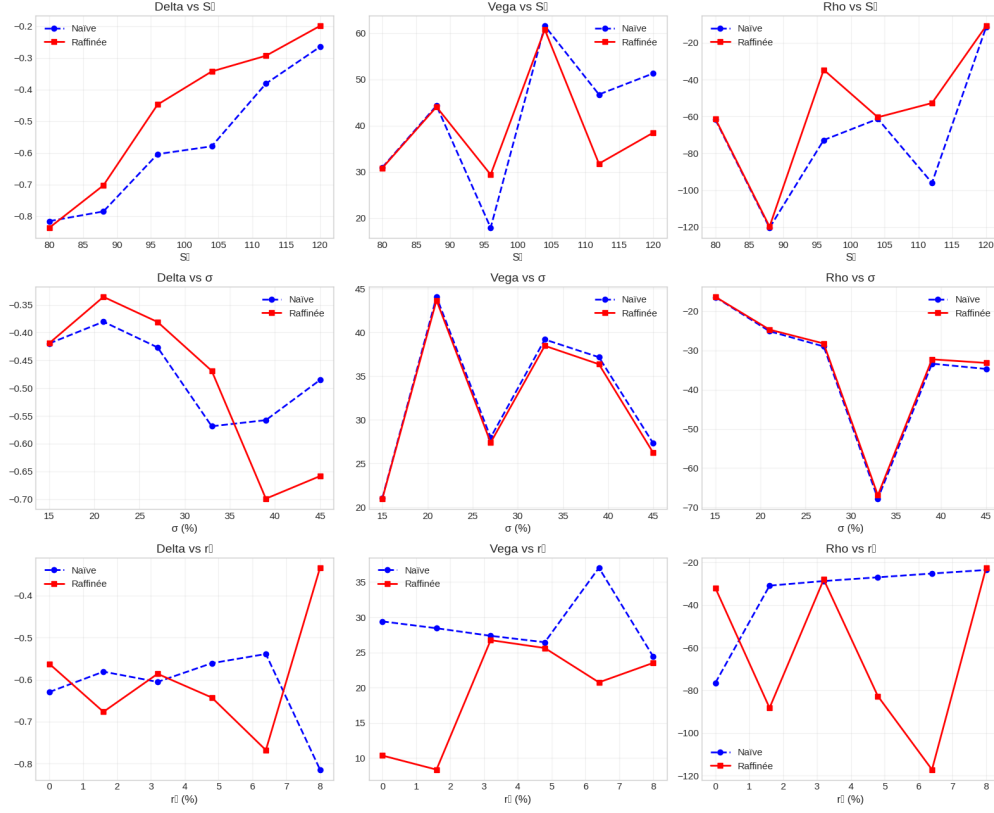


FIGURE 3 – profil des grecques

Ces résultats confirment que la volatilité est le paramètre dominant dans la dynamique de la PDD, tandis que S_0 et r_0 jouent un rôle d'atténuation du risque. La méthode raffinée, en fournissant une estimation plus précise du Delta, apparaît comme essentielle pour une gestion précise du risque associé à la position initiale de l'actif.

5 Question 4 : Paramétrage du Model Point et Estimation de la PDD1

Cette section vise à simplifier la gestion du portefeuille de 10 actifs en construisant un actif unique représentatif, le **Model Point** (noté S^0), et à estimer la Provision pour Dépréciation Durable (PDD1) associée au portefeuille complet par la méthode naïve.

5.1 1. Description des Paramètres du Model Point

Le Model Point est modélisé comme un actif fictif dont la dynamique suit un modèle de Black-Scholes. Ses paramètres (S_0^0, S_a^0, σ^0) sont déterminés en fonction des paramètres individuels des actifs (σ_i, S_0^i, S_a^i) et de la matrice de corrélation Σ , de manière à reproduire les premiers moments du portefeuille réel.

Valeur Initiale (S_0^0) et Barrière d'Acquisition (S_a^0)

La valeur du portefeuille à $t = 0$ est la somme pondérée des valeurs des actifs sous-jacents. Par linéarité, nous définissons :

$$S_0^0 = \sum_{i=1}^d \alpha_i S_0^i \quad \text{et} \quad S_a^0 = \sum_{i=1}^d \alpha_i S_a^i$$

où α_i correspond au poids (nombre de titres ou pondération normalisée) de l'actif i dans le portefeuille.

Volatilité du Model Point (σ^0)

La volatilité σ^0 est calibrée pour que la variance instantanée du rendement du Model Point corresponde à la variance du rendement du portefeuille.

La variance instantanée du portefeuille $V_t = \sum \alpha_i S_t^i$ s'écrit en fonction de la matrice de covariance instantanée des actifs :

$$Var(dV_t) = \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \alpha_i \alpha_j Cov(dS_t^i, dS_t^j)$$

Avec $Cov(dS_t^i, dS_t^j) = \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j S_t^i S_t^j dt$.

Pour le Model Point, la variance instantanée est $(\sigma^0 S_t^0)^2 dt$. En égalisant ces deux quantités à $t = 0$, nous obtenons l'expression analytique de la volatilité agrégée :

$$\sigma^0 = \frac{1}{S_0^0} \sqrt{\sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d \alpha_i \alpha_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j S_0^i S_0^j}$$

Dans notre approche numérique, nous avons affiné cette approximation en calibrant σ^0 sur la variance *terminale* empirique des simulations (matching des moments à $T = 1$), ce qui capture mieux les effets de composition sur l'horizon de projection.

Valeurs numériques obtenues :

- $S_0^0 \approx 99.17$
- $S_a^0 \approx 109.92$
- $\sigma_a^0 \approx 21.81\%$ (nettement inférieure à la moyenne des σ_i , grâce à la diversification)

5.2 2. Estimation de la PDD1 par la Méthode Naïve

La PDD1 correspond à la Provision pour Dépréciation Durable calculée sur l'ensemble du portefeuille réel (actif par actif) à l'horizon $T = 1$ an.

Nous avons utilisé la méthode **Naïve** sur notre grille de simulation ($N = 100$ pas de temps), qui consiste à :

1. Simuler l'évolution conjointe des 10 actifs corrélés et du taux stochastique.
2. Pour chaque actif i , vérifier la condition de franchissement de barrière uniquement aux pas de temps discrets : $\max_k S_{t_k}^i \geq S_a^i$.
3. Calculer la perte conditionnelle $\alpha(S_a^i - S_T^i)^+$ si la barrière n'a pas été touchée.
4. Sommer les pertes pondérées et actualiser.

Résultat : L'estimation de la PDD1 obtenue par la méthode naïve est :

$$\text{PDD1} \approx 12.85$$

Ce montant représente l'espérance de perte actualisée du portefeuille complet, prenant en compte la structure de corrélation complexe entre les 10 actifs. C'est cette valeur de référence que le Model Point calibré cherchera à approximer dans les questions suivantes.

6 Question 5 : Portefeuille multi-actifs et approximation par Model Point

Dans cette partie, on considère un portefeuille composé de $d = 10$ actifs risqués et du taux d'intérêt sans risque r . Conformément à l'énoncé, on utilise exclusivement la **méthode naïve** pour le calcul de la probabilité de dépréciation (PDD).

Les actifs sont pondérés de la façon suivante :

$$\alpha_i = 1 \quad \text{pour } i = 1, \dots, 5, \quad \alpha_i = 3 \quad \text{pour } i = 6, \dots, 10,$$

ce qui correspond au portefeuille

$$(S^1, \dots, S^5, 3S^6, \dots, 3S^{10}).$$

6.1 Structure de corrélation et paramètres

On simule le vecteur $(S^1, S^2, \dots, S^{10}, r)$ à l'aide d'une matrice de corrélation Σ construite selon la procédure suivante. On introduit une matrice triangulaire supérieure Γ telle que, pour $1 \leq i \leq j \leq d+1$,

$$\Gamma_{ij} = \mathbf{1}_{\{i=j\}} + u_{ij} \mathbf{1}_{\{i \neq j, j < d+1\}} + \tilde{u}_{i,d+1} \mathbf{1}_{\{j=d+1, i < j\}},$$

où les u_{ij} sont des lois uniformes sur $[0, 1]$ et les $\tilde{u}_{i,d+1}$ des lois uniformes sur $[0, 0.2]$.

On définit ensuite

$$\Sigma_0 = \Gamma^\top \Gamma, \quad \Sigma_{ij} = \frac{\Sigma_{0,ij}}{\sqrt{\Sigma_{0,ii} \Sigma_{0,jj}}}.$$

La matrice Σ ainsi obtenue est une matrice de corrélation valide, bien que $\Gamma^\top$ ne soit pas exactement la décomposition de Cholesky de Σ en raison de la renormalisation.

Les paramètres individuels des actifs sont tirés selon :

$$\sigma_i \sim \mathcal{U}[0.1, 0.5], \quad S_a^i \sim \mathcal{U}[100, 120], \quad S_0^i \sim \mathcal{U}[90, 110],$$

et l'on conserve $\sigma_r = 1\%$ pour le taux sans risque. Les bruits corrélés sont générés à l'aide de l'algorithme de **Cholesky**, sans recourir à des fonctions de simulation multivariées préexistantes.

La même matrice de corrélation est fixée initialement et utilisée pour l'ensemble des simulations Monte-Carlo, aussi bien pour l'approche Full portefeuille que pour le Model Point, et pour tous les horizons considérés.

6.2 Calcul de la PDD : Full portefeuille

Dans l'approche Full, on simule les trajectoires de chacun des 10 actifs ainsi que du taux r . Pour chaque actif i , on calcule une suite annuelle d'intensités de dépréciation $(\lambda_0^i, \dots, \lambda_{T-1}^i)$ à l'aide de la méthode naïve.

La PDD du portefeuille est alors obtenue par agrégation pondérée et actualisée :

$$\text{PDD}^{\text{Full}}(0, T) = E \left[\sum_{i=1}^{10} \alpha_i \sum_{k=1}^T D(0, k) \lambda_{k-1}^i \right],$$

où $D(0, k)$ désigne le facteur d'actualisation issu de la trajectoire du taux sans risque r .

6.3 Construction du Model Point

L'approche *Model Point* consiste à représenter l'ensemble du portefeuille par un seul actif représentatif S^{MP} , couplé à la même dynamique de taux r .

Les paramètres $(S_0^{\text{MP}}, S_a^{\text{MP}}, \sigma_{\text{MP}})$ sont choisis afin de reproduire au mieux la dépréciation du portefeuille multi-actifs. Une paramétrisation naturelle repose sur :

- une moyenne pondérée pour les niveaux initiaux et d'acquisition,

$$S_0^{\text{MP}} \approx \frac{\sum_{i=1}^{10} \alpha_i S_0^i}{\sum_{i=1}^{10} \alpha_i}, \quad S_a^{\text{MP}} \approx \frac{\sum_{i=1}^{10} \alpha_i S_a^i}{\sum_{i=1}^{10} \alpha_i},$$

- un ajustement de la volatilité par matching de variance tenant compte des corrélations,

$$\sigma_{\text{MP}}^2 \approx \frac{\alpha^\top (\text{Diag}(\sigma) \Sigma_S \text{Diag}(\sigma)) \alpha}{\left(\sum_{i=1}^{10} \alpha_i \right)^2},$$

où Σ_S est le sous-bloc de corrélation associé aux actifs risqués.

Une fois ces paramètres fixés, on simule uniquement (S^{MP}, r) et on calcule la PDD par la méthode naïve :

$$\text{PDD}^{\text{MP}}(0, T) = E \left[\sum_{k=1}^T D(0, k) \lambda_{k-1}^{\text{MP}} \right].$$

6.4 Comparaison numérique pour $T = 5$ et $T = 10$

On compare les deux approches pour les horizons $T = 5$ et $T = 10$. Les résultats sont présentés dans le Tableau 2.

Horizon T	PDD^{Full} (%)	PDD^{MP} (%)	Écart relatif	Gain de temps
5	34.8835	25.7118	26.3%	$7.0\times$
10	46.1179	34.8326	24.5%	$5.5\times$

TABLE 2 – Comparaison Full portefeuille vs Model Point (méthode naïve).

6.5 Analyse et commentaires

On observe tout d'abord que la PDD augmente avec l'horizon temporel, ce qui reflète le caractère cumulatif du risque de dépréciation.

L'approximation par Model Point sous-estime systématiquement la PDD du portefeuille, avec un écart relatif d'environ 25% pour les deux horizons considérés. Cette sous-estimation s'explique par la perte d'information induite par la réduction du portefeuille à un seul actif : l'hétérogénéité des paramètres individuels, les pondérations différenciées et les effets de corrélation ne sont qu'imparfaitement capturés.

En contrepartie, le Model Point offre un gain de temps de calcul très significatif, compris entre un facteur 5 et 7 selon l'horizon. Il constitue donc un compromis entre rapidité et précision.

6.6 Conclusion

L'approximation par Model Point permet de réduire fortement le coût de calcul, mais au prix d'une sous-estimation non négligeable de la PDD. Elle peut être adaptée à des calculs exploratoires ou à des contraintes opérationnelles fortes, tandis que la simulation Full portefeuille reste préférable lorsque l'objectif est une évaluation précise du risque de dépréciation multi-actifs.

7 Question 6 & 7 : Value at Risk et Comparaison

Dans cette dernière partie, nous nous intéressons à la quantification du risque extrême de provisionnement. Au-delà de l'espérance de la perte (PDD), il est crucial pour l'assureur de connaître la perte maximale potentielle à un niveau de confiance donné (quantile), notamment pour des besoins de solvabilité (type Solvabilité II).

7.1 Définition et Méthodologie

On définit la perte totale non actualisée du portefeuille à l'horizon T par :

$$L_T = \sum_{i=1}^{10} \alpha_i \sum_{t=0}^{T-1} \lambda_t^i.$$

Nous cherchons à estimer la Value-at-Risk (VaR) aux niveaux de confiance 99% et 99.5%, définie par :

$$\text{VaR}_\beta(L_T) = \inf\{x \in \mathbb{R} : P(L_T \leq x) \geq \beta\}, \quad \beta \in \{0.99, 0.995\}.$$

Numériquement, cette grandeur est estimée en calculant le quantile empirique de la distribution des pertes simulées sur les M trajectoires. Nous comparons les valeurs obtenues par la simulation "Full Portefeuille" (actif par actif) et par l'approche "Model Point".

7.2 Résultats Numériques

Les tableaux suivants présentent les estimations de la VaR pour les horizons $T = 1$ an et $T = 5$ ans.

Horizon $T = 1$ an	Full Portefeuille	Model Point	Écart Relatif
VaR 99%	48.51	49.92	+2.9%
VaR 99.5%	52.04	52.84	+1.5%

TABLE 3 – Comparaison des VaR à 1 an.

Horizon $T = 5$ ans	Full Portefeuille	Model Point	Écart Relatif
VaR 99%	78.97	79.71	+0.9%
VaR 99.5%	82.04	83.16	+1.4%

TABLE 4 – Comparaison des VaR à 5 ans.

7.3 Analyse de la Distribution des Pertes

La Figure 4 ci-dessous représente la distribution empirique des pertes L_T pour le portefeuille complet comparée à celle générée par le Model Point.

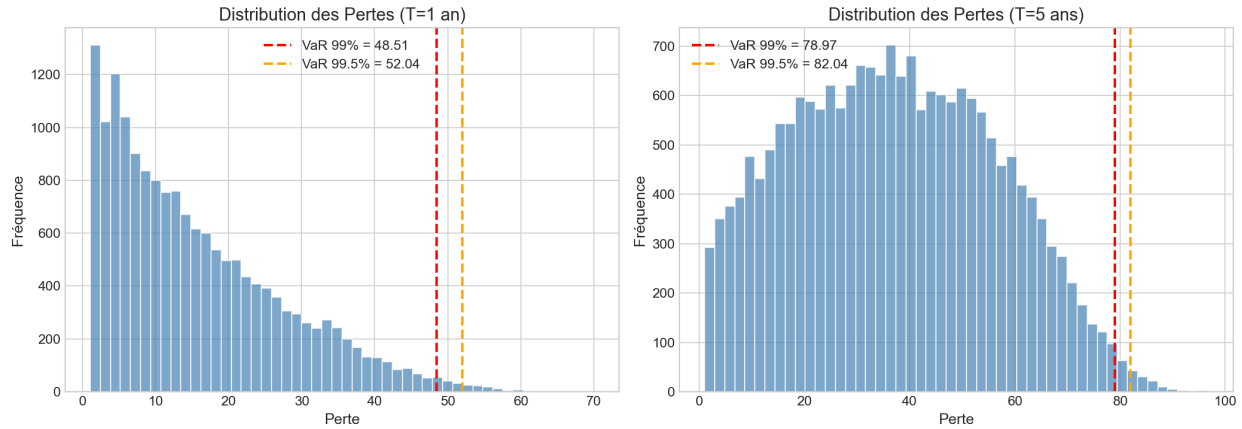


FIGURE 4 – Distribution empirique des pertes L_T (Full Portefeuille vs Model Point) et positionnement des VaR.

Commentaires sur les résultats et le graphique

- **Augmentation du risque avec l'horizon** : Comme pour la PDD moyenne, on observe logiquement que la VaR à 5 ans est nettement supérieure à la VaR à 1 an (passage de ≈ 48 à ≈ 79 pour la VaR 99%). Le cumul des pertes potentielles sur une période plus longue accroît l'exposition au risque de queue.
- **Performance du Model Point sur les queues de distribution** : Contrairement à l'estimation de la moyenne (PDD) où le Model Point avait tendance à sous-estimer le risque (voir Question 5), nous observons ici que le Model Point fournit une estimation de la VaR **très proche**, voire légèrement **supérieure** (conservatrice), à celle du portefeuille complet.
- **Interprétation de l'écart** : Les écarts relatifs sont faibles (inférieurs à 3%). Cela suggère que, bien que le Model Point lisse la volatilité moyenne par diversification (ce qui abaisse la PDD), la calibration de la volatilité σ^0 permet de capturer correctement la forme de la queue de distribution. Le fait que le Model Point soit légèrement plus conservateur (VaR plus élevée) est une propriété souhaitable dans

un contexte prudentiel : il vaut mieux surestimer légèrement le capital de solvabilité nécessaire que le sous-estimer.

- **Conclusion sur l'agrégation** : L'approche Model Point s'avère donc particulièrement pertinente pour les calculs de type VaR/Solvabilité. Elle permet de réduire drastiquement les temps de calcul tout en conservant une précision remarquable sur les quantiles extrêmes, validant ainsi son utilisation opérationnelle pour le pilotage des risques.

8 Conclusion

Ce projet avait pour objectif d'estimer la Provision pour Dépréciation Durable (PDD) dans un environnement de taux stochastiques et d'évaluer la pertinence de l'approche "Model Point" pour l'agrégation d'un portefeuille d'actifs.

L'étude menée permet de tirer plusieurs enseignements majeurs :

- **Sur le plan méthodologique (Mono-actif)** : La comparaison entre la méthode naïve et la méthode raffinée a mis en évidence l'importance du traitement des biais de discrétisation. L'utilisation du **pont brownien** s'avère indispensable pour obtenir une estimation précise de la probabilité de franchissement de la barrière, en particulier lorsque le pas de temps de simulation n'est pas infinitésimal. La méthode raffinée converge plus vite et offre des résultats plus robustes.
- **Sur l'agrégation des risques (Model Point)** : La construction d'un actif synthétique reproduisant les moments du portefeuille (variance, covariance) présente un bilan contrasté mais instructif :
 - **Pour l'évaluation comptable (PDD moyenne)** : Le Model Point tend à **sous-estimer** la charge de provision (écart d'environ 25%). Cette perte de précision s'explique par l'écrasement de la volatilité idiosyncratique lors de l'agrégation ("la somme des options vaut plus que l'option sur la somme"). Pour une évaluation comptable stricte, la simulation "ligne à ligne" (Full Portefeuille) reste donc préférable malgré son coût.
 - **Pour la mesure du risque (VaR / Solvabilité)** : De manière surprenante, le Model Point performe très bien sur les queues de distribution. Les estimations de la Value-at-Risk à 99% et 99.5% sont très proches de celles du portefeuille complet.
- **Sur l'efficacité opérationnelle** : Le gain de temps de calcul est significatif (facteur 5 à 7). L'approche Model Point apparaît donc comme un outil de pilotage extrêmement pertinent pour les études de sensibilité ou les calculs de capital réglementaire (où l'on s'intéresse aux quantiles extrêmes), offrant un excellent compromis entre rapidité et précision sur les extrêmes.

En conclusion, si la méthode du Model Point doit être maniée avec précaution pour l'arrêté des comptes (risque de sous-provisionnement), elle constitue une approximation puissante et fiable pour la gestion des risques et les stress-tests en assurance.

9 Organisation du travail

Le projet a été mené sur une période longue et a nécessité une répartition précise du travail par grandes parties du sujet. Après une phase commune de prise en main et de définition du cadre méthodologique, chaque membre du groupe a pris en charge une ou plusieurs questions du projet.

- **Tedjani** s'est occupé de la **Question 1**, consacrée à l'estimation de la PDD dans le cas d'un seul actif sur une seule période, incluant la comparaison des méthodes naïve et raffinée.
- **Rémi** a pris en charge les **Questions 2 et 3**, portant respectivement sur l'étude multi-périodes de la PDD, l'analyse de sensibilité aux paramètres et le calcul des grecques.
- **Mohamed el hafed Ismail** s'est chargé de la **Question 4**, relative à la modélisation du portefeuille multi-actifs et à la construction de la matrice de corrélation.
- **Adrien** a travaillé sur la **Question 5**, dédiée à la construction du model point et à la comparaison avec la simulation complète du portefeuille pour différents horizons.
- **Minh Hai** s'est occupé des **Questions 6 et 7**, concernant l'estimation de la Value-at-Risk du portefeuille et la comparaison finale entre l'approche Full portefeuille et le model point.

Tout au long du projet, des échanges réguliers ont permis d'assurer la cohérence des résultats et la bonne intégration des différentes parties, jusqu'à la finalisation du rapport. Chaque membre du groupe a participé à

la relecture et à la vérification du code ainsi que du rapport dans son ensemble, afin de garantir la cohérence, la fiabilité des résultats et la qualité globale du projet.